報告主題:冬季食品與飲品分析系統
姓名:陳羿境
學號:112700007
課程名稱:資訊管理系統
提交日期:2025/12/20

一、需求分析

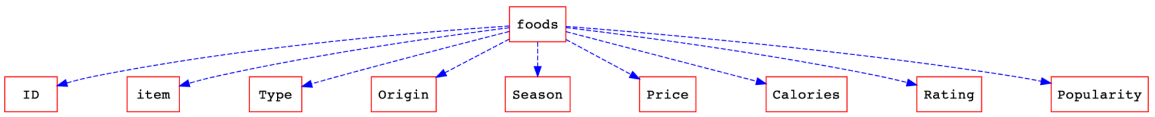
透過資訊系統了解冬季食品與飲品的市場趨勢, 並分析價格、熱量、評分與人氣之間的關聯, 幫助決策者決定哪些產品值得推廣, 及其定價策略。

目標:
1. 分析哪種類型食品最受歡迎
2. 價格、熱量與評分的關聯
3. 不同國家產品的市場表現
4. 幫助管理者分析產品推廣與定價策略

資料需求:
1. ID:標示每個產品, 方便查詢與關聯
2. item:食品名稱, 用於篩選和統計
3. Type:食品類型, 分析受歡迎類型
4. Origin:產品產地, 用於國際市場比較
5. Season:年份, 用於年度趨勢分析
6. Price:價格, 用於價格與人氣、評分關聯分析
7. Calories:熱量, 用於人氣分析
8. Rating:顧客評分, 用於產品評價和推廣決策
9. Popularity_score:人氣指數, 用於決定推廣優先順序

二、ER 模型與資料表設計

ER 模型:



設計合理性:本資料集每筆資料都是單一商品, 所有分析所需的欄位都在同一張表中, 單表即可完成所有統計、分組、趨勢分析。各欄位都有其各自分析目標, 以 ID 作為主鍵, 保證每筆商品唯一。

三、SQL 查詢與分析報告

1. 哪一類冬季食品最受歡迎

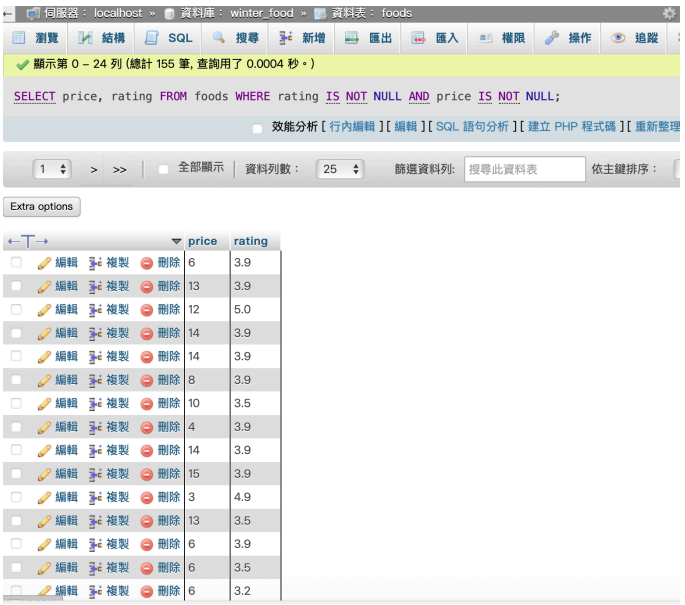
→比較不同類型食品的數量與人氣

type	item_count	avg_rating	avg_popularity ▾ 1
Drink	65	3.86	5.58
Snack	41	3.94	5.53
Soup	49	3.89	5.10

結果:Drink 在市場占有率(65)與平均人氣(5.58)均為最高;Snack 雖然數量少但平均評分最高(3.94)。可以將預算集中在飲品類別的推廣，因其人氣基礎最強。

2. 價格會影響顧客滿意度嗎

→價格和評分的比較



←T→	price	rating
編輯 複製 刪除	6	3.9
編輯 複製 刪除	13	3.9
編輯 複製 刪除	12	5.0
編輯 複製 刪除	14	3.9
編輯 複製 刪除	14	3.9
編輯 複製 刪除	8	3.9
編輯 複製 刪除	10	3.5
編輯 複製 刪除	4	3.9
編輯 複製 刪除	14	3.9
編輯 複製 刪除	15	3.9
編輯 複製 刪除	3	4.9
編輯 複製 刪除	13	3.5
編輯 複製 刪除	6	3.9
編輯 複製 刪除	6	3.5
編輯 複製 刪除	6	3.2

結果:評分達到5.0的產品價格分佈廣泛，且低價位(如3~5元)也有極高評分，顯示顧客滿意度不完全取決於價格高低。對評分高但價格中低的產品可以適度調漲價格，在不損害滿意度的情況下提升毛利。

3. 找出值得推廣商品

→篩選高人氣高評分

伺服器：localhost » 資料庫：winter_food » 資料表：foods

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

顯示第 0 – 6 列 (總計 7 筆, 查詢用了 0.0005 秒。) [popularity_score: 9.9... – 8.2...]

```
SELECT item, type, origin, price, rating, popularity_score FROM foods WHERE rating >= 4.0 AND
popularity_score >= 8.0 ORDER BY popularity_score DESC;
```

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理

全部顯示 | 資料列數： 25 篩選資料列: 搜尋此資料表 依主鍵排序： 無

Extra options

	item	type	origin	price	rating	popularity_score 1
編輯 複製 刪除	Coffee	Drink	Switzerland	7	4.2	9.9
編輯 複製 刪除	Hot Cider	Snack	China	9	4.7	9.9
編輯 複製 刪除	Herbal Tea	Drink	China	8	4.0	9.7
編輯 複製 刪除	Hot Chocolate	Soup	UK	8	5.0	9.7
編輯 複製 刪除	Hot Cider	Snack	Germany	12	5.0	8.5
編輯 複製 刪除	Soup	Drink	USA	14	4.8	8.3
編輯 複製 刪除	Soup	Soup	Japan	8	4.1	8.2

結果：瑞士咖啡、中國熱蘋果酒、英國熱巧克力為高評分高人氣飲品。

4. 不同國家產品在市場表現如何
→分析不同國家產品的平均人氣

伺服器：localhost » 資料庫：winter_food » 資料表：foods

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

顯示第 0 – 9 列 (總計 10 筆, 查詢用了 0.0013 秒。)

```
SELECT origin, COUNT(*) AS num_items, ROUND(AVG(popularity_score),2) AS avg_popularity FROM
foods GROUP BY origin ORDER BY avg_popularity DESC;
```

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理

全部顯示 | 資料列數： 25 篩選資料列: 搜尋此資料表

Extra options

origin	num_items	avg_popularity 1
USA	13	6.85
Switzerland	13	6.84
Canada	16	6.30
China	15	5.49
Italy	19	5.33
France	15	5.03
Japan	21	4.92
Germany	12	4.67
UK	15	4.61
India	16	4.58

結果：美國(6.85)與瑞士(6.84)的產品在平均人氣上大幅領先，而日本產品數量最多(21筆)但平均人氣(4.92)較低。可以優先考慮美國與瑞士的冬季商品，因市場對這類產地的產品接受度最高。

5. 熱量是否影響顧客滿意度
→卡路里和評分的關係

伺服器：localhost » 資料庫：winter_food » 資料表：foods

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

顯示第 0 – 24 列 (總計 155 筆, 查詢用了 0.0004 秒。)

```
SELECT calories, rating FROM foods WHERE calories IS NOT NULL AND rating IS NOT NULL;
```

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理

1 > >> 全部顯示 資料列數： 25 篩選資料列: 搜尋此資料表 依主鍵排序：

Extra options

←T→	calories	rating
編輯 複製 刪除	239	3.9
編輯 複製 刪除	156.0	3.9
編輯 複製 刪除	239	5.0
編輯 複製 刪除	239	3.9
編輯 複製 刪除	239	3.9
編輯 複製 刪除	270.0	3.9
編輯 複製 刪除	333.0	3.5
編輯 複製 刪除	390.0	3.9
編輯 複製 刪除	138.0	3.9
編輯 複製 刪除	378.0	3.9
編輯 複製 刪除	239	4.9
編輯 複製 刪除	386.0	3.5
編輯 複製 刪除	118.0	3.9
編輯 複製 刪除	239	3.5

結果:透過熱量與評分分析，發現高熱量未有顯著高分，中低熱量產品評分穩定，消費者可能青睞輕負擔產品。可以研發冬季低卡系列，作為市場差異化亮點。

6. 各年冬季產品市場表現有差異嗎
→不同年份冬季產品的平均評分

伺服器：localhost » 資料庫：winter_food » 資料表：foods

瀏覽 結構 SQL 搜尋 新增 匯出 匯入 權限 操作 追蹤

顯示第 0 – 2 列 (總計 3 筆, 查詢用了 0.0007 秒。) [season: WINTER 2023... – WINTER 2025...]

```
SELECT season, COUNT(*) AS num_items, ROUND(AVG(rating),2) AS avg_rating FROM foods GROUP BY
season ORDER BY season;
```

效能分析 [行內編輯] [編輯] [SQL 語句分析] [建立 PHP 程式碼] [重新整理

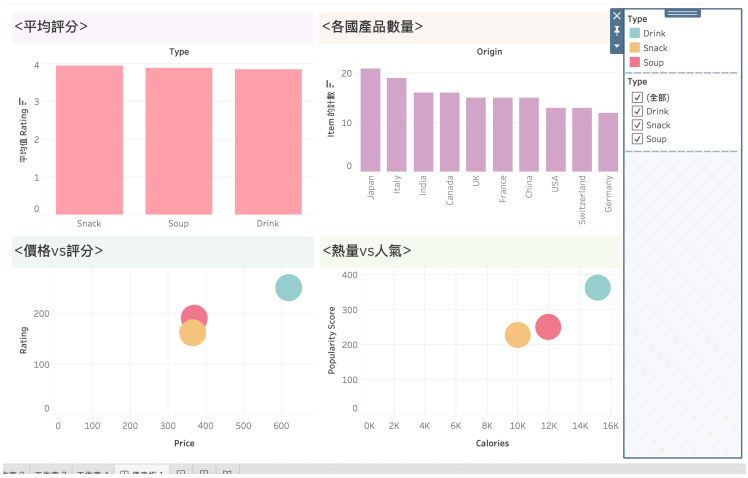
全部顯示 資料列數： 25 篩選資料列: 搜尋此資料表

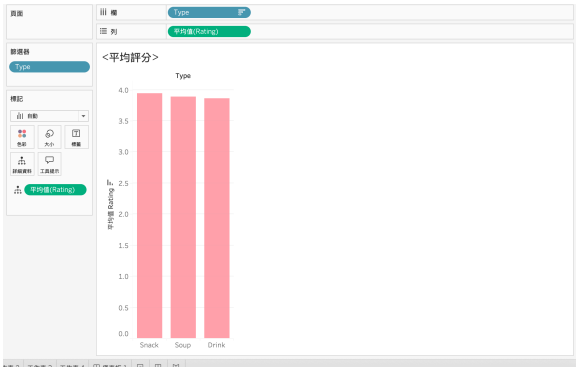
Extra options

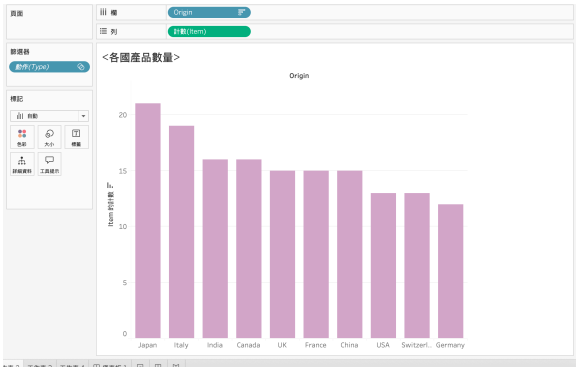
season 1	num_items	avg_rating
Winter 2023	49	3.92
Winter 2024	51	3.89
Winter 2025	55	3.86

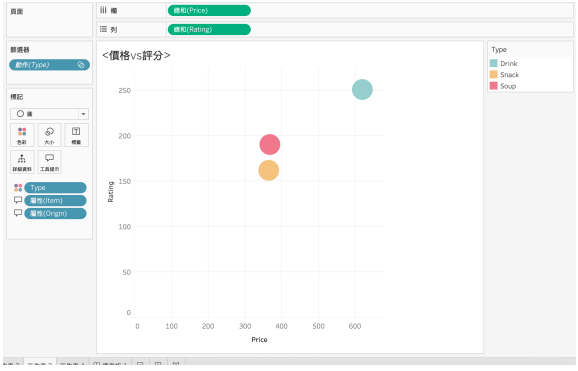
結果:2023~2025平均評分呈現輕微下滑趨勢，應推出新計畫。

四、實作展示









結論:

1. 產品類型市場表現:雖然飲品在原始數據中數量最多且最具人氣，但從 Tableau 的「平均評分」圖表來看，點心的平均評分略高。而點心類雖然不是市場主流，但其顧客滿意度最穩定，推廣飲品時可以搭配高評分點心做組合銷售。
2. 各國產品數量分佈:圖表顯示日本的產品數量居冠。而美國與瑞士的數量相對較少，但平均人氣高，代表市場處於供不應求，可以增加引進比例。
3. 定價策略分析:在散佈圖中，飲品位於最右上方，代表其總定價最高且累積評分總分也最高，是利潤與評價的核心來源。管理者應維持飲品的高單價定位。而點心位於左下方，代表單價與評分總額較低，適合維持平價策略以吸引大眾客群。
4. 消費者與健康偏好: 飲品佔據了最高熱量與最高人氣的區塊。推測在冬季市場中，「高熱量 = 高人氣」的關聯性依然存在(消費者在寒冬更傾向尋求高熱量慰藉)。

五、反思報告

專案將原始資料經過清理與視覺化後，轉化為具有管理意義的資訊，進而能夠進行決策支持。而透過Tableau 讓系統具備DSS的特性，讓管理者能從多角度探索資料，降低管理者理解數據的門檻，提升決策效率。

在限制的部分，因為資料使用模擬資料集，未必能真實反映市場狀況，所以分析結果無法用於商業預測。而使用單一資料表，缺乏時間維度和顧客層級的資料，限制了趨勢分析與顧客行為研究的深度。未來可以建立更多資料表結構提升系統完整性，並加入時間維度進行季節性與趨勢分析。

MIS期末專案:AI工具使用說明與誠信聲明書
一、AI 工具使用說明
本次期末專案中, 我有使用以下AI工具:
工具名稱:
ChatGPT、Gemini
用途:
協助思考 SQL 需求、語句修飾
是否產生內容？無
我已確保所有實作(ER 設計、SQL 查詢、視覺化分析)、分析內容與文字撰寫皆由本人親自完成。

二、AI 使用規範遵守聲明
本人理解並遵守本課程「期末專案 AI 使用規範」如下:
不得使用AI生成完整段落內容作為報告提交。
不得使用AI代寫ER圖、資料表設計、SQL查詢、資料分析或反思內容。
AI僅能作為輔助思考、語句修飾或確認概念之用途。
報告內容應反映本人對MIS概念的理解與實作能力。
我已於附錄中如實揭露所有AI與工具使用情況。
我理解報告將接受Turnitin與GPTZero等工具檢測;若有不當依賴 AI 或抄襲情形, 將依課程規定處理。

三、誠信聲明
本人保證本期末專案為 個人獨立撰寫與實作成果, 包括:需求分析文件、ER 模型與資料表設計、SQL 查詢撰寫與分析、圖表生成與視覺化展示、反思報告內容

本人未使用 AI 工具生成全部段落或完成作業核心內容, 亦未抄襲或偽造資料。若有違反上述規範, 本人願意接受課程及學校相關之學術誠信處分。

學生簽名:_____陳羿境_____
日期:__2025___年_12_月_20_日